Trabajo Práctico:
Diseño de Filtros Activos

1. Objetivos

- Estudiar los conceptos básicos sobre el análisis y diseño de filtros activos.
- Aplicar las técnicas explicada en clase para el cálculo de Filtros Activos.
- Implementar filtros activos.

2. Actividad práctica

2.1. Filtro activo de señal de campo

2.1.1. Objetivos

- Diseñar e implementar un filtro activo pasa-bajos analógico para eliminar ruido de modo común y de alta frecuencia en líneas de instrumentación de gran longitud (10 metros)..
- Comprender el funcionamiento de un receptor diferencial y un convertidor Voltaje-Corriente ($V \rightarrow I$).
- Realizar la caracterización estática y dinámica del circuito mediante instrumental de laboratorio.

2.1.2. Actividad

En un entorno industrial, un sensor transmite una variable de proceso mediante un bucle de 4 a 20 mA. El cable de interconexión viaja a lo largo de 10 metros junto a líneas de potencia, acoplando ruido electromagnético de la red eléctrica (50 Hz) y de conmutación de motores. Para que la señal sea procesada correctamente por la entrada analógica diferencial de corriente de un PLC, se debe diseñar un módulo intermedio de filtrado activo alimentado con la fuente industrial de 24 Vcc. El sistema se compone de tres etapas en cascada



Figura 1: Diagrama en Bloques

2.1.3. Especificaciones del Circuito

Alimentación: todo el módulo se alimenta con una fuente simple de 24 V (no se dispone de tensión negativa). Por este motivo se utilizará el **LM324**, cuyo rango de modo común de entrada incluye 0 V y cuya salida puede acercarse a masa. El TL084 *no* es apto con fuente simple: su entrada no admite tensiones próximas al riel negativo y su salida no baja de 1,5–2 V aproximadamente, con lo que el extremo de 1 V (4 mA) quedaría recortado.

El circuito completo utiliza 5 amplificadores operacionales, por lo que se requieren **dos integrados LM324**:

- U1A, U1B, U1C: Etapa 1 (amplificador de instrumentación).
- U1D: Etapa 2 (filtro Sallen-Key).
- U2A: Etapa 3 (convertidor V $\rightarrow$ I). Las secciones U2B–U2D sobrantes se conectan como seguidor con la entrada no inversora a masa.

Pin 4 de cada integrado a +24 V y pin 11 a GND, con un capacitor de desacople de 100 nF lo más cerca posible de cada integrado.

Etapa 1: Receptor Diferencial e Instrumentación (I $\rightarrow$ V) Para garantizar el rechazo al modo común (CMRR) y evitar lazos de masa en el bucle de corriente, se fija la siguiente configuración:

- Resistencia de Shunt Flotante (R_{shunt_in}): 250 Ω. Transforma los 4–20 mA de entrada en una tensión diferencial de 1 V a 5 V.
- Referencia de modo común (R_{CM}): 1 MΩ entre el borne (−) del lazo y GND. Fija la tensión continua de modo común del bucle flotante y provee el camino de polarización de las entradas de los operacionales. Sin esta resistencia el modo común queda indefinido.
- Seguidores de entrada (U1A y U1B): cada borne del shunt se toma con un seguidor de tensión, de modo que la etapa siguiente no carga al shunt. Si se omitieran, la resistencia diferencial de entrada del restador ($R_3 + R_4 = 20$ kΩ) quedaría en paralelo con el shunt, produciendo un error de ganancia de −1,23 %.
- Amplificador de Resta (U1C): configurado con ganancia unitaria (G=1).
  - Las 4 resistencias críticas de esta etapa serán de 10 kΩ (tolerancia 1 % o mejor): R_3 entrada inversora, R_f realimentación, R_4 entrada no inversora y R_5 de la entrada no inversora a GND.
  - Con $R_3 = R_4 = R_5 = R_f$: $\quad V_{E1} = V_{(+)} - V_{(-)} = I_{in} \cdot R_{shunt_in}$
  - Nota: La salida de este bloque entregará una señal de 1 V a 5 V referenciada a la masa local (GND).

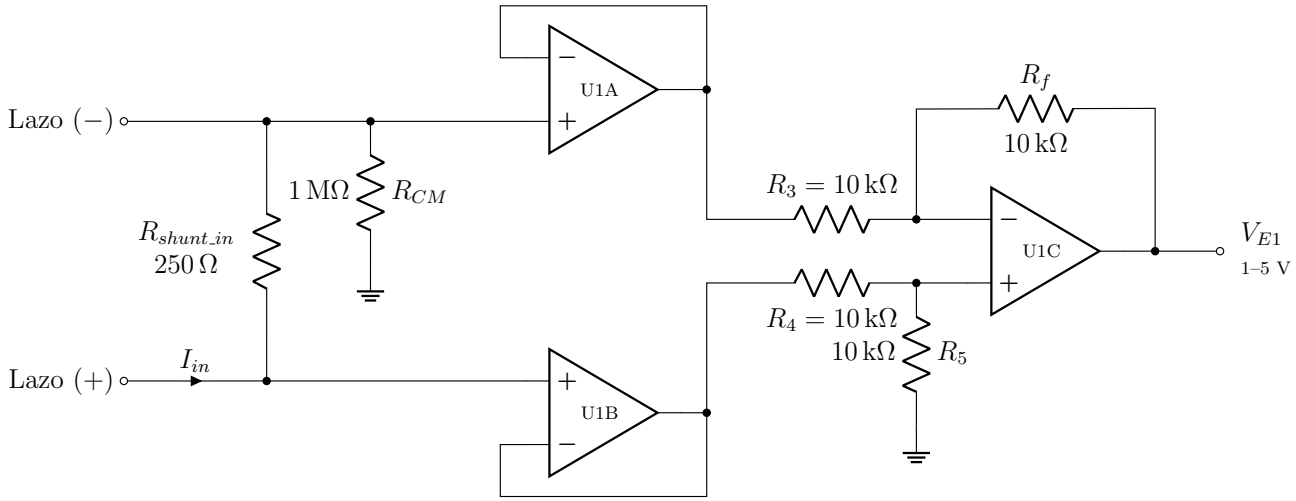


Figura 2: Etapa 1: amplificador de instrumentación de ganancia unitaria

Importante: Se deberá utilizar una fuente simple de 24 V para alimentar los amplificadores operacionales LM324.

Etapa 3: Convertidor Voltaje a Corriente (V → I) La salida del filtro activo debe reinyectarse como corriente a la entrada analógica del PLC. Se utiliza una fuente de corriente de tipo sumidero (*sink*) con transistor NPN:

- Op-Amp U2A + Transistor NPN (BC337 o 2N2222): configuración de fuente de corriente constante. El operacional fuerza la tensión de emisor a ser igual a V_{filtro}.
- Resistencia de Emisor (R_{shunt_out}): 250 Ω conectada entre el emisor del transistor y GND. Sobre ella se toma la realimentación hacia la entrada inversora del operacional.
- Resistencia de Carga (R_{carga}): 250 Ω, conectada entre +24 V y el colector del transistor. Representa la entrada analógica de corriente del PLC.
- Resistencia de Base (R_B): 1 kΩ entre la salida del Op-Amp U2A y la base del transistor.
- La corriente de salida resulta:

$$I_{out} = \alpha \, \frac{V_{filtro}}{R_{shunt_out}} \approx \frac{V_{filtro}}{250\,\Omega} \quad \Rightarrow \quad 1\text{–}5\ \text{V} \ \rightarrow \ 4\text{–}20\ \text{mA}$$

  donde $\alpha = \beta/(\beta+1)$. Con $\beta \approx 100$–200 el error por corriente de base es de $-0{,}5$ a -1 %, y debe tenerse en cuenta en el análisis de error de la caracterización estática.
- Verificación de márgenes a 20 mA: caen 5 V en R_{shunt_out} y 5 V en R_{carga}, por lo que $V_{CE} \approx 14$ V y $P_D \approx 0{,}28$ W, dentro de los valores admisibles del BC337.

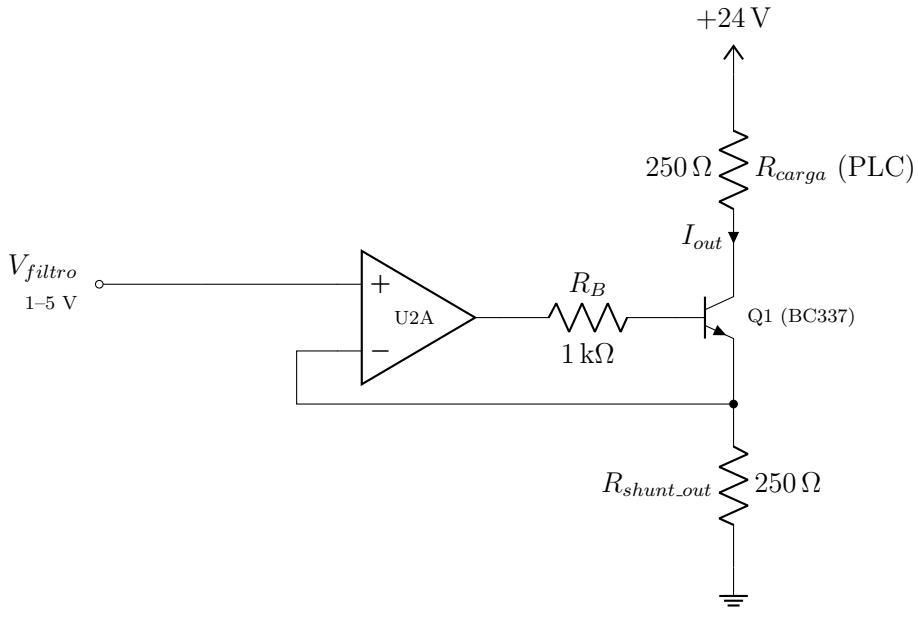


Figura 3: Etapa 3: convertidor tensión-corriente

2.1.4. Diseño del Filtro Activo

- Cálculo Matemático: Diseñar un Filtro Activo Pasa-Bajos Sallen-Key de 2º Orden con aproximación Butterworth (máxima planicidad en la banda de paso), con **ganancia unitaria** en la banda de paso para conservar el rango de 1 V a 5 V entregado por la Etapa 1.
- Parámetros de Diseño: La frecuencia de corte (-3 dB) debe ser $f_c = 10$ Hz, con el objetivo de atenuar drásticamente el ruido de línea de 50 Hz.
- Selección de Componentes: Proponer valores comerciales normalizados de resistencias y capacitores que cumplan con la frecuencia de corte y el factor de calidad calculados. Utilizar capacitores de poliéster o film (no electrolíticos) y justificar la elección.
- Simulación: Simular el circuito completo (Etapa 1 + Filtro diseñado + Etapa 3). Obtener la curva de respuesta en frecuencia (Diagrama de Bode) y verificar analíticamente la atenuación a 50 Hz.
- Armar el circuito completo en protoboard utilizando dos integrados LM324 y el transistor NPN BC337 o 2N2222.
- Para simular la señal de entrada de 4–20 mA:
  - Caracterización estática: utilizar una fuente de tensión continua con una resistencia o potenciómetro en serie con el lazo, verificando la corriente con un amperímetro.
  - Caracterización dinámica: utilizar un generador de funciones (en modo corriente si dispone) o un generador de tensión con una resistencia en serie, dimensionada de modo que la corriente resultante permanezca dentro del rango de 4–20 mA. Tener en cuenta la tensión máxima que puede entregar el generador.

2.1.5. Mediciones

Se deberan llevar a cabo las siguientes mediciones en el circuito.

- **Caracterización Estática (Linealidad)**:
  - Inyectar corrientes fijas de entrada: 4 mA, 8 mA, 12 mA, 16 mA y 20 mA.
  - Registrar simultáneamente: Voltaje de salida de la Etapa 1, voltaje de salida del Filtro (Etapa 2) y corriente de salida hacia el PLC (Etapa 3).
  - Construir la curva de transferencia I_{out} vs I_{in} y calcular el error porcentual por tolerancias de componentes.
- **Caracterización Dinámica (Respuesta en Frecuencia)**:
  - Inyectar una señal senoidal montada sobre un offset de DC (para no salir del rango analógico) y barrer frecuencias desde 1 Hz hasta 100 Hz.
  - Determinar experimentalmente la frecuencia de corte real a -3 dB.
  - Medir de manera exacta cuántos dB de atenuación ofrece el circuito implementado a la frecuencia crítica de 50 Hz.

2.2. Diseños de Filtros Activos

Esta actividad consiste en realizar el diseño de 3 filtros empleando diferentes aproximaciones y con diferentes topologías circuitales. El trabajo se realiza en forma grupal con hasta 3 integrantes.

Los tipos de filtros a implementar son:

- Pasa bajo.
- Pasa Alto.
- Rechaza banda.
- Elimina banda.

Las aproximaciones a utilizar son:

- Butterworth.
- Chebyshev.
- Bessel.

Las topologías a emplear son:

- Sallen-Key.
- Multiple FeedBack.

Tanto el tipo de filtro, como la aproximación, la topología y los parámetros del filtro se asignaran en forma aleatoria.

Para cada filtro se deberá realizar los cálculos correspondientes para obtener los valores de los diferentes elementos que la componen. Realizar las simulaciones tanto de las funciones de transferencias con elementos ideales, como con elementos reales. Luego deberán seleccionar dos de ellos para realizar una implementación física con amplificadores operacionales y elementos reales comerciales. A los circuitos seleccionados deberán realizar las mediciones y ensayos correspondientes para relevar las respuestas de los mismos. Comprobar y analizar los diferentes resultados obtenidos con las mediciones realizadas.

2.2.1. Tareas a realizar

- Diseñar los 3 tipos de filtros asignados.
- Realizar las simulaciones de las funciones de transferencias ideales.
- Realizar las simulaciones de los mismos con elementos reales: valores comerciales de los elementos.
- Obtener las gráficas de respuesta en frecuencia.
- Realizar la implementación física de dos de ellos con elementos comerciales. Tener en cuenta que el que no se implementa se debera implementar en el siguiente practico de filtros digitales.
- Realizar las mediciones correspondientes para relevar la respuesta en frecuencia de cada implementación..
- Realizar un informe con todos los cálculos, resultados obtenidos y comparaciones correspondientes.

- El informe deberá contener el análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones correspondientes.

NOTA: Para el visado del trabajo practico se requerira los perfiles de frecuencia de los filtros(FFT) en el osciloscopio de aquellos que han sido implementados.

Ultima Fecha de visado: 06/11/2026

Fecha de entrega: 13/11/2026